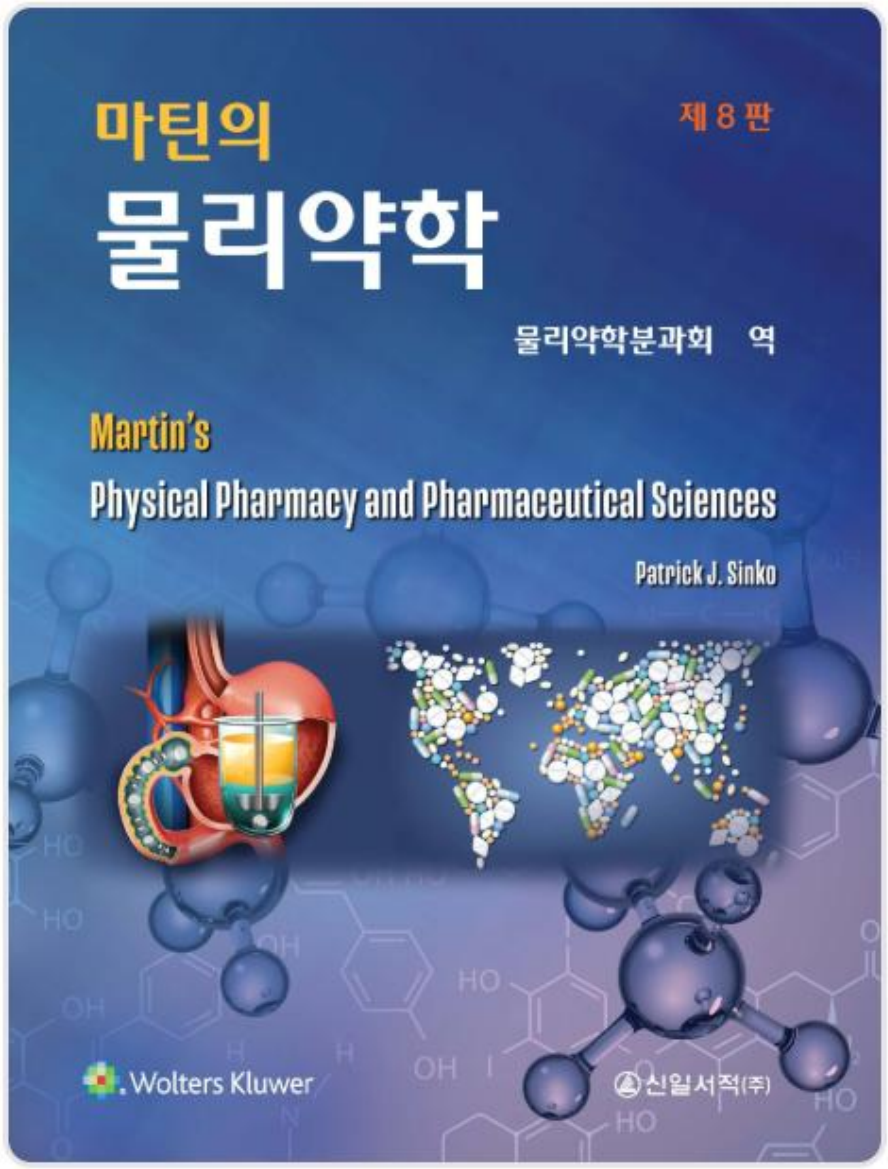
오리엔테이션

이재우
고려대학교 약학대학

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

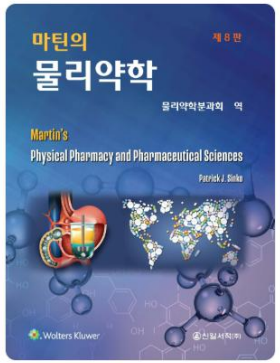
Textbook



sconn

도서명 도서 제목으로 검색해 보세요!

홈 › 대학교재 › 의학/간호계열



마틴의 물리약학 제8판

4.0점 • 1건 후기

물리약학분과회 저 | 신일서적 출판 | 151.50 MB
ISBN 979-11-91489-93-4 | 출간일 20250228 | 749 페이지

이 상품은 실물 배송이 없는 디지털 콘텐츠로, 스콘 앱에서 확인하실 수 있습니다.

소장 67,000원

장바구니 추가 구매하기

Textbook

Orientation

목차

서문 iv
머리말 v
제8판을 발행하며 vi

제1장 자료의 과학적 해석 1
I. 서론 1
II. 오차와 변동성의 표현 5
III. 기술통계 6
IV. 자료의 시각화 14
V. 두 점을 이용하여 직선의 식 구하기 15

제2장 물질의 상태 21
I. 분자간 결합력 21
II. 물질의 상태 25
III. 열분석 43
IV. 상평형과 상률 46
V. 응축계 49

제3장 열역학 59
I. 서론 59
II. 열역학 제0법칙 60
III. 열역학 제1법칙 60
IV. 열화학 65
V. 열역학 제2법칙 67
VI. 열역학 제3법칙 71
VII. 자유에너지 함수와 적용 71

제4장 분자의 물리적 성질 결정 83
I. 서론 83
II. 가성성과 구조성 85
III. 전자기파 86
IV. 원자 및 분자 스펙트럼 89
V. 자외 및 가시분광광도계 92
VI. 형광과 인광 96
VII. 유전상수와 유도분극 98
VIII. 극성분자의 영구쌍극자 모멘트 101
IX. 적외선 분광학 101
X. 근-적외선 분광학 103
XI. 전자 상자기성 및 핵자기 공명 분광학 103
XII. 굴절률과 몰 굴절률 108
XIII. 선광도 109
XIV. 선광분산 110
XV. 원편광 이색성 111
XVI. 전자와 중성자 산란 및 방출 분광학 112

제5장 분자 분산계 115
I. 서론 115
II. 물질의 물리적 성질 116
III. 농도의 표현 117
IV. 당량 119
V. 비전해질용액 120
VI. 총괄성 125
VII. 분자량의 측정 131
VIII. 전해질 용액 133
IX. 고체 용액 148

제6장 이온평형 151
I. 서론 151
II. 산-염기 평형 153
III. Sørensen의 pH 157
IV. pH에 따른 이온종들의 농도 159
V. pH의 계산 160

VI. 산도상수 168

제7장 완충 및 등장용액 171
I. 서론 171
II. 완충방정식 171
III. 완충용량 175
IV. 약품 및 생물계에서의 완충제 179
V. 완충등장용액 182
VI. 삼투성과 pH를 조절하는 방법 185

제8장 용해도 및 분배현상 191
I. 일반원리 191
II. 용매-용질의 상호작용 192
III. 액체 중의 액체의 용해도 193
IV. 액체 중의 고체의 용해도 195
V. pH의 영향에 따른 약전해질의 용해도계산 196
VI. 열역학 및 속도론적인 용해도 결정 199
VII. 섞이지 않는 용매에 대한 용질 분배 202

제9장 착물의 형성과 단백질 결합 209
I. 서론 209
II. 금속착물 209
III. 유기분자 착물 212
IV. 내포화합물 215
V. 착물의 분석방법 217
VI. 단백질 결합 226

제10장 계면현상 233
I. 서론 233
II. 액체계면 233
III. 액체계면에서의 흡착 242
IV. 고체계면의 흡착 252
V. 계면활성제의 응용 260
VI. 계면의 전기적 성질 261

제11장 유동학 265
I. 서론 265
II. 뉴턴계 266
III. 비뉴턴계 268
IV. 틱소트로피 271
V. 유동학적 성질 측정 274
VI. 점탄성 279
VII. 심리유동학 283
VIII. 약학에의 응용 284

제12장 확산 287
I. 개요 287
II. 정상상태 확산 287
III. 막을 통한 확산 290
IV. 다층 확산 구성요소가 있는 시스템 293
V. 약물의 확산 평가를 위한 다양한 장치 및 방법 299
VI. 생물학적 시스템에서의 확산 301
VII. 기초적 약물 방출 314

제13장 붕해, 용출, 약물방출 323
I. 개요 323
II. 용어설명 324
III. 약물방출의 기초 325
IV. 용출과 방출의 기전 326
V. 경구약물로부터 용출과 방출 333
VI. 용출시험법의 연구 및 개발 337
VII. 용출 매질 340
VIII. 생물약제학적 분류체계(BCS) 341
IX. 규제 과학 343

Textbook

Orientation

제14장 화학 반응 속도론 및 안정성 347
I. 서론 347
II. 반응속도론 기초 및 농도의 영향 348
III. 온도의 영향 359
IV. 다른 요인들-분자 수준에서의 고려 363
V. 의약품의 안정성 372

제15장 생물약제학과 약물동태학 391
I. 서론 391
II. 용어 392
III. 약물동태학 입문 394
IV. 분자와 세포의 생물약제학 402
V. 기관 단위 생물약제학 422

제16장 바이오 의약품 441
I. 서론 441
II. 바이오 의약품 442
III. 바이오 의약품의 특성 규명의 예 459
IV. 바이오 의약품의 분해 477
V. 제제 설계 487

제17장 고분자 과학 497
I. 서론 497
II. 고분자의 역사 497
III. 고분자 개요 498
IV. 고분자 합성 498
V. 중합방법 499
VI. 공중합체와 고분자 블렌드 501
VII. 침투 고분자 네트워크 502
VIII. 토폴로지 및 이성질체 502
IX. 열가소성 및 열경화성 고분자 504
X. 고분자 특성 504
XI. 다양한 고분자들 510
XII. 유동성 조절제로서 고분자 511
XIII. 하이드로겔 512
XIV. 약학에서 사용되는 고분자 514
XV. 약물전달에서 고분자 521

제18장 의약품 배합 조제 527
I. 서론 527
II. 물리적 특성 528
III. 역가 지정 성분 535
IV. 복합 유기 분자 536
V. 제조업체 생산 의약품 541
VI. 외형적 특징과 맛 542
VII. 보존제 543
VIII. 생물약제학적 분류체계(BCS) 543

제19장 의약품 분체학 547
I. 서론 547
II. 의약품 입자의 소개 548
III. 입자 특성 548
IV. 입자 크기 측정 기술 556
V. 입자 크기 및 입자 크기 분포(PSD) 측정— 논란 또는 오해? 567

제20장 조분산계 571
I. 도입 571
II. 분산 시스템의 기본 속성 571
III. 현탁제 572
IV. 현탁제의 제제설계 578
V. 유제 582
VI. 유제의 유동학적 성질 592
VII. 반고형제 592

제21장 콜로이드분산계와 나노분체학 599
I. 서론 599
II. 콜로이드 599
III. 콜로이드의 약학적 응용 617
IV. 나노분체학 623

제22장 의약품 첨가제 633
I. 도입 633
II. 첨가제 기능, 품질과 안전성 634
III. 경구 고형 제제 642

제23장 경구용 고형제 651
I. 서론 651
II. 프리포뮬레이션 특성평가 653
III. 제형개발 663
IV. 경구 제형에서의 약물 방출 663
V. 제조 665
VI. 공정에서의 고장 형태 672
VII. 제형 개발에서 특수한 상황 672
VIII. 제형 시험 675

제24장 약물전달시스템 683
I. 서론 683
II. 제어방출 약물전달시스템 685
III. 첨단 약물전달시스템의 투여경로 688
IV. 표적약물전달 713
V. 프로드럭과 접합체의 단일분자 전달 접근법 720
VI. 나노스케일 약물전달체-분자집합 접근법 722
VII. 핵산치료제의 전달 728

물리약학 각론: 2026 Syllabus

Orientation

전반부

- 1주-1 (9/1); 오리엔테이션 – 현장강의 (화16:00~17:00)
- 1주-2 (9/3); Ch8 용해도 및 분배현상 (1) – 녹화강의
- 2주-1 (9/8); Ch8 용해도 및 분배현상 (2) – 녹화강의
- 2주-2 (9/8); Ch8 용해도 및 분배현상 내용정리 및 문제풀이 – 현장강의 (화16:00~17:00)
- 2주-3 (9/10); Ch9 착물의 형성과 단백질 결합(1) – 녹화강의
- 3주-1 (9/15); Ch9 착물의 형성과 단백질 결합(2) – 녹화강의
- 3주-2 (9/15); Ch9 착물의 형성과 단백질 결합 내용정리 및 문제풀이 – 현장강의 (화16:00~17:00)
- 3주-3 (9/17); Ch12 확산(1) – 녹화강의
- 4주-1 (9/22); Ch12 확산(2) – 녹화강의
- 4주-2 (9/22); Ch12 확산 중간 내용정리 – 현장강의 (화16:00~17:00)
- 4주-3 (9/24); 추석 연휴 휴강
- 5주-1 (9/29); Ch12 확산(3) – 녹화강의
- 5주-2 (9/29); Ch12 확산(4) – 녹화강의
- 5주-3 (10/1); Ch12 확산(5) – 녹화강의
- 6주-1, 2 (10/6); Ch12 확산 내용정리 및 문제풀이 – 현장강의 (화16:00~18:00)
- 6주-3 (10/8); Ch13 붕해, 용출, 약물방출(1) – 녹화강의
- 7주-1 (10/13); Ch13 붕해, 용출, 약물방출(2) – 녹화강의
- 7주-2 (10/13); Ch13 붕해, 용출, 약물방출 내용정리 및 문제풀이 – 현장강의 (화16:00~17:00)
- 7주-3 (10/15); 전반부 Summary
- 8주 (10/20); 중간고사

Orientation

물리약학 각론: 2026 Syllabus

후반부

- 9주-1 (10/27); 중간고사 리뷰 – 현장강의 (화16:00~17:00)
- 9주-2 (10/29); Ch14 화학반응속도론 및 안정성 (1) – 녹화강의
- 10주-1 (11/3); Ch14 화학반응속도론 및 안정성 (2) – 녹화강의
- 10주-2 (11/3); Ch14 화학반응속도론 및 안정성 중간 내용정리 – 현장강의 (화16:00~17:00)
- 10주-3 (11/5); Ch14 화학반응속도론 및 안정성 (3) – 녹화강의
- 11주-1 (11/10); Ch14 화학반응속도론 및 안정성 (4) – 녹화강의
- 11주-2,3 (11/10, 11/12); Ch14 화학반응속도론 및 안정성 내용정리 및 문제풀이 – 현장강의 (화16:00~18:00)
- 12주-1 (11/17); Ch10 계면현상 (1) – 녹화강의
- 12주-2 (11/17); Ch10 계면현상 (2) – 녹화강의
- 12주-3 (11/19); Ch10 계면현상 (3) – 녹화강의
- 13주-1, 2 (11/24); Ch10 계면현상 내용정리 및 문제풀이 – 현장강의 (화16:00~18:00)
- 13주-3 (11/26); Ch11 유동학(1) – 녹화강의
- 14주-1 (12/1); Ch11 유동학(1) – 녹화강의
- 14주-2 (12/1); Ch11 유동학 내용정리 및 문제풀이 – 현장강의 (화16:00~17:00)
- 14주-3 (12/3); Ch21 콜로이드 분산계와 나노분체학(1) – 녹화강의
- 15주-1 (12/8); Ch21 콜로이드 분산계와 나노분체학(2) – 녹화강의
- 15주-2 (12/8); Ch21 콜로이드 분산계와 나노분체학내용정리 및 문제풀이 – 현장강의 (화16:00~17:00)
- 15주-3 (12/10); 후반부 Summary
- 16주 (12/15); 기말고사

Orientation

물리약학 각론: 2026 Syllabus

2026년 9월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	메모				

2026년 10월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	메모				

2026년 11월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	메모				

2026년 12월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	메모				

1학기 Feedback

- 1학기 성적분포

제5조(성적평가) ① 성적평가의 방식은 절대평가, 상대평가, P/F평가로 구분한다. 세종캠퍼스 상대평가 비율은 다음 각 호와 같으며, 절대평가 교과목의 A+,A, B+,B 등급은 동일한 비율에 준하여 평가한다. (평가비율은 누적임.)

1. 일반, 실험, 실습, 교직, 외국어 강의, 교양외국어 과목

등급	상대평가비율(%)
A+, A	0~30
B+, B	0~60

수강생: 34명

- A+: 13명
- A : 2명

44.1%

- B+: 12명
- B : 2명

41.2%

- C+: 4명
- C : 1명

14.7%

Feedback

Orientation

1학기만큼만 해주셔도 충분히 감사하겠습니다.

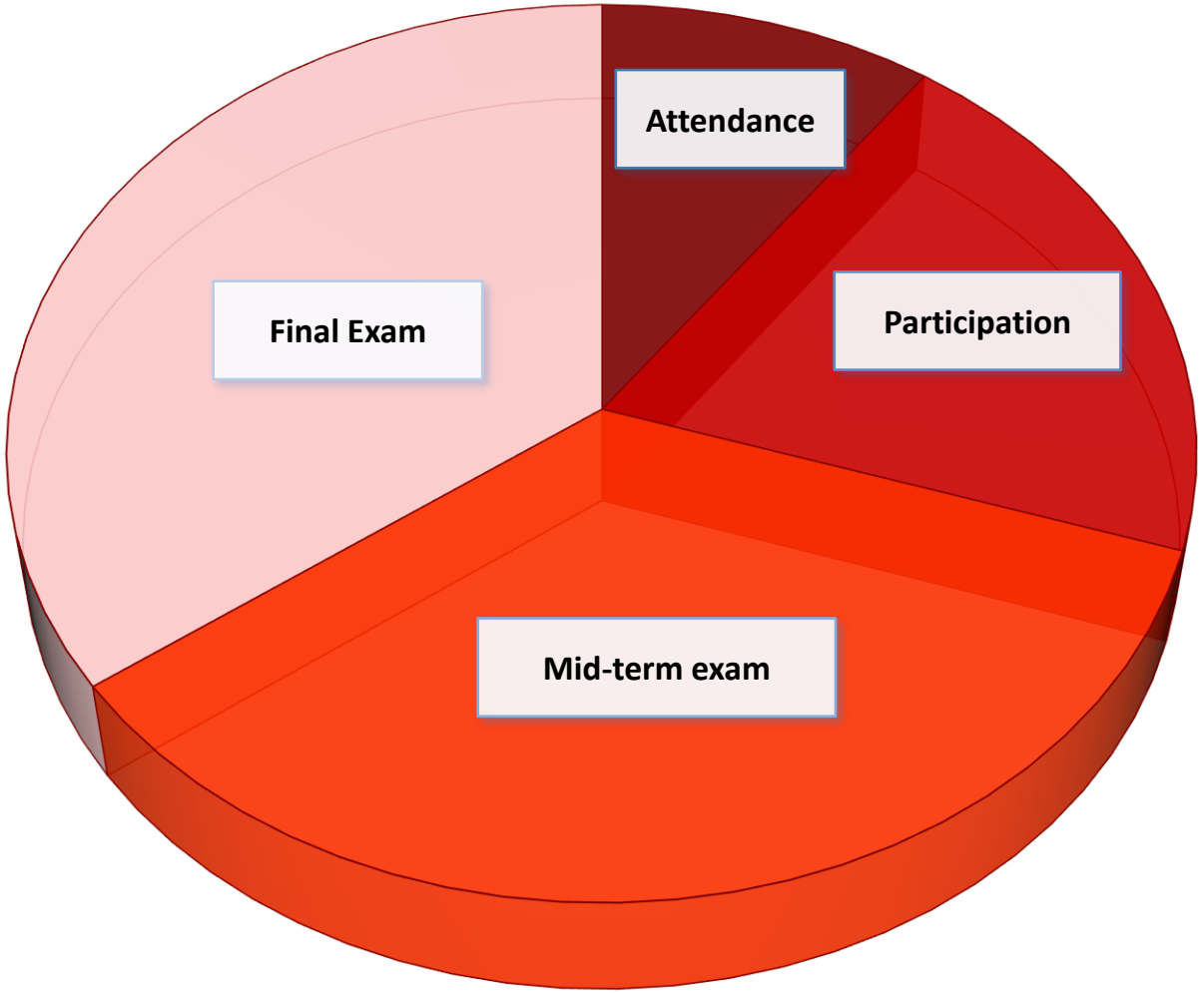
주차별 토론방 마감 기한을 정해두는 건 어떨까 싶습니다.

시험 족보 피해서 내주세요

시험 족보 제발 피해서 내주세요
족보 없는것같아도 다 있습니다

물리약학 각론 : 평가계획 (Grading Policy)

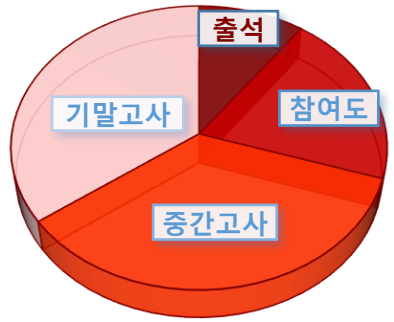
- Attendance : 5 %
- Class participation: 25 %
- Mid-term exam: 35%
- Final Exam: 35%



출석 (Attendance) 점수 평가 기준

Orientation

- 출석 (Attendance) : 5 %



- 총 수업시간의 1/3 이상 결석 → F (10회)
- 결석 1회당 : 0.5 점 감점
  Ex) 결석 0회 : 5점
  결석 2회 : 4점
  결석 4회 : 3점
  결석 10회 : F
- 지각 기준 시간 :수업 시작 후 10분 후부터
  지각 3회 = 결석 1회로 간주
- 유고결석 사유별 기준 : 출석인정 지침

출석 인정 지침

2019. 11. 1 제정
2020. 11. 1 개정
2024. 3. 1 개정
<학사팀>

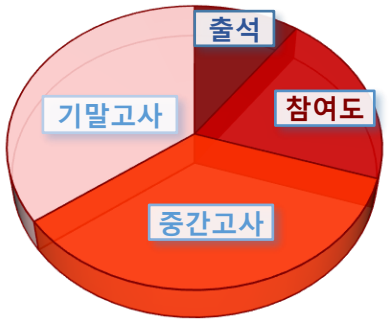
제 3 조 (출석 인정 사유 및 증빙서류) 출석 인정을 신청할 때에는 다음 각 호의 사유에 따른 증빙서류를 첨부하여야 한다.

1. 질병 : 진단서(7일 초과 장기결석 시 일반병원이 아닌 본교 부속병원장 또는 그 밖의 종합병원장 발행 진단서 필요)
2. 생리 공결 : 증빙서류 불필요
3. 예비군 훈련, 병역 시험 응시 등 병역 관련 사유 : 훈련 및 병역 관련 증빙서류 <개정 2024. 3. 1.>
4. 직계가족의 사망 : 사망진단서(부고장 제출 후 추후 사망진단서 제출 가능) 및 가족관계확인서
5. 입사시험 또는 국가고시 응시 : 관련 증빙서류
6. 졸업예정자의 조기취업 : 관련 증빙서류(재직증명서, 건강보험납부확인서 등)
7. 학교 공식행사 참여(입학식, 고려대 연세대 정기전 등) : 증빙서류 불필요, 입학식은 신입생에 한함
8. 본인의 출산 : 출산예정증명서 또는 출생증명서
9. 배우자의 출산 : 출산예정증명서 및 가족관계증명서 또는 출생증명서
10. 그밖에 제1호부터 제9호에 준하는 부득이한 사유 : 관련 증빙서류

참여도 (Class participation) 점수 평가 기준

- 참여도 (Class participation) : 25 % (참석 참여점수: 5%, 수업 참여점수: 20%)

  취지: 0. 수업참여 독려



<평가방법>

참석 참여점수 배점: 5점

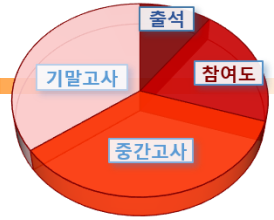
- 결석 1회당 : 0.5 점 감점

Ex) 결석 0회 : 5점
결석 2회 : 4점
결석 4회 : 3점
결석 10회 : F

Orientation

Orientation

참여도 (Class participation) 점수 평가 기준



- 참여도 (Class participation) : 25 % (참석 참여점수: 5%, 수업 참여점수: 20%)

취지: 1. 수업시간의 활발한 참여 독려 및 이를 통한 학습효과 증대
2. 수업 참여 저조한 학생의 고학점 획득 방지 장치
3. 동점자 발생시 변별력 확보

<평가방법>

배점: 개인 참여점수 (10점) – (1주차 당 최대 2점 획득가능)

- 본 수업시간 중 **손들고 발표 혹은 대답 1점**
- 본 수업시간 중 **O/X퀴즈 도전 1점**
- 물리약학 단원 퀴즈왕 1위 3점, 2위 2점, 3위 1점
- 강의 수강 후 LMS 토론방에 **수업내용과 관련된 질문 업로드 1점**
- 강의 수강 후 LMS 토론방에 올라온 **질문에 대한 답변 1점 (AI 답변 복사-붙혀넣기 時 불인정, 본인의 언어로 답변 必)**

(해당 토론방 개설 3주(21일) 후 까지 업로드 된 것만 인정)

배점: 소그룹 참여점수(5점)

- 강의수강 후 LMS 토론방에 **소그룹활동 증빙 업로드**
  - **단원별 문제 출제 (0.5점 x 8개 단원) = 4점**
  - **오프라인 활동사진 1점 (1회만 올리면 만점 부여) =1점**

배점: Extra 점수(5점)

- **개인점수 10점 도달 時 추가 점수는 1점당 0.05점으로 환산하여 추가 배점**

⇒ 추후 중간/기말고사 결과에 따른 특별상 3부문을 선발하여 조원 모두 수업 참여점수 20점 부여

· MVP (조원들의 중간고사 및 기말고사 결과 합계 평균이 가장 높은 조),

· 기량발전상 (중간고사 대비 기말고사에서 가장 높은 성적향상을 이룬 조),

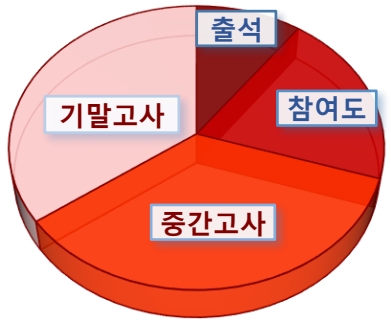
· 평균이상조 (조원 모두가 중간고사 평균 이상의 점수를 획득한 조, 조원 모두가 기말고사 평균 이상의 점수를 획득한 조)

조	조원	조	조원
1	김고은	5	곽민석
	김유현		류한이
	박은표		백지원
	임도연		오성현
2	안상혁	6	오준석
	유병우		이단비
	임원택		이루하
	홍우준		최리지
3	김도환	7	유강훈
	김선재		윤영일
	심정우		이유진
	조민규		전진우
	천윤호	8	김태윤
4	박지현		김현우
	이지훈		조은수
	정인수		황수인
	조경빈		
	한재형		

지필고사 (Exam) 및 성적평가

- 지필고사 (Exam) : 70 % (중간 35% + 기말 35%)

  중간 · 기말 고사 미응시 시 → F



- 성적평가 : 상대평가에 준하는 절대평가

제5조(성적평가) ① 성적평가의 방식은 절대평가, 상대평가, P/F평가로 구분한다. 세종캠퍼스 상대평가 비율은 다음 각 호와 같으며, 절대평가 교과목의 A+,A, B+,B 등급은 동일한 비율에 준하여 평가한다. (평가비율은 누적임.)

1. 일반, 실험, 실습, 교직, 외국어 강의, 교양외국어 과목

등급	상대평가비율(%)
A+, A	0~30
B+, B	0~60

(예시- 40명 기준)

1~6등 : A+	13 ~ 18등 : B+	25 ~ 32등 : C+
7 ~ 12등 : A	19 ~ 24등 : B	33 ~ 40등 : C
30%	30%	40%

상기 비율은 참여율 및 시험 성적 분포도에 따라 변경될 수 있음.

Thank You!

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로
세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY



대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS